

Moderné prístupy v optimalizácii

Úvod do evolučných algoritmov

prednáška 3

Ing. Ján Magyar, PhD.
ak. rok. 2026/2027 ZS

Všeobecná štruktúra prehľadávacích algoritmov

1. počiatočná množina bodov
2. generovanie nových bodov
3. ukončenie prehľadávania

Evolučný algoritmus

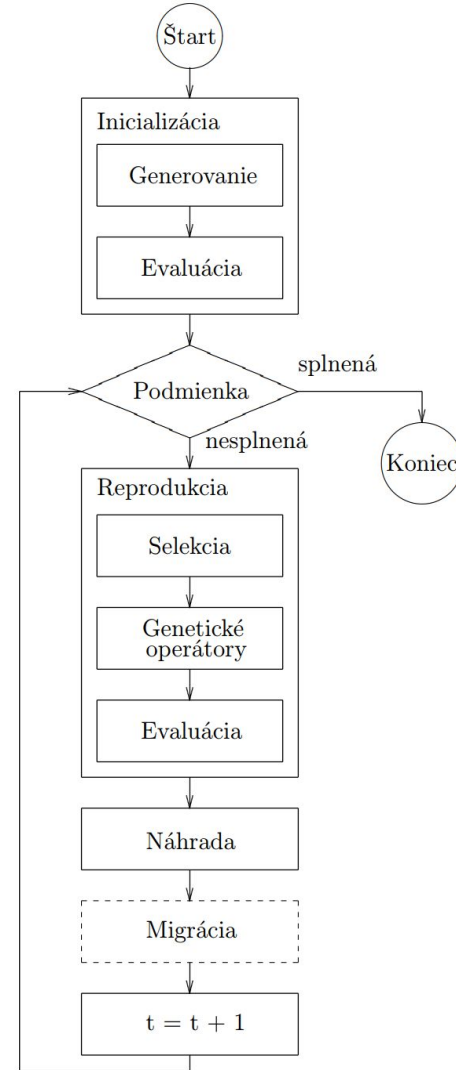
inšpirovaný biologickým procesom evolúcie

populačný algoritmus

jedinec = reprezentácia jedného z aktuálne skúmaných kandidátov

prvotná populácia jedincov prechádza evolúciou v diskrétnom čase

teórie génovej dedičnosti



Generovanie

vygeneruje sa prvotná populácia

$$P = \{a_1(0), a_2(0), \dots, a_{\mu(0)}(0)\} \quad \text{kde } \mu(0) \text{ je počet jedincov v čase } 0$$

počas generovania sa vytvorí štruktúra jedinca = určia sa hodnoty atribútov kandidátneho riešenia

Evaluácia

určí sa individuálna vhodnosť jedincov

$$\{f(a_1(0)), f(a_2(0)), \dots, f(a_{\mu(0)}(0))\}$$

cieľom je získať predstavu o ploche vhodnosti

Podmienka

začiatok evolučného bloku

určí ukončovaciú podmienku

riešenie (globálne maximum, dostatočne dobré) bolo nájdené

maximálny počet generácií

maximálny počet vyhodnotení

prílišná konvergencia

nedochádza k zlepšeniu

Selekcia

súčasť reprodukcie

výber jedincov považovaných za dostatočne dobrých

cieľom je zabezpečiť, aby vlastnosti dobrých kandidátov sa zdedili do ďalšej generácie

výsledkom je množina vybraných jedincov = rodičia

Genetické operátory

súčasť reprodukcie

vytvorenie nových jedincov z rodičov

použijú sa genetické operátory určujúce, ako transformovať atribúty rodičov

výstupom je množina potomkov

určí sa vhodnosť potomkov

Náhrada

vytvorí novú populáciu z existujúcich jedincov

výber z množiny aktuálnych jedincov a potomkov

nová populácia má veľkosť $\mu(t+1)$

nevybraní jedinci zahynú

Migrácia

v prípade ak máme niekoľko oddelených evolučných cyklov

každý cyklus vyvíja vlastnú populáciu

migrácia umožňuje výmenu skúseností medzi populáciami

populácie si vymieňajú jedincov

Ukážka - počiatočná populácia

$a_1(0) = S S E N W N$

$f(a_1(0)) = 3$

$a_2(0) = W S S E N W$

$f(a_2(0)) = 3$

$a_3(0) = E S E N N E$

$f(a_3(0)) = 2$

priemer vhodnosti 2,67

Ukážka - vytvorenie potomkov

pravdepodobnosť výberov je $p(a_1(0)) = 3/8$, $p(a_2(0)) = 3/8$, $p(a_3(0)) = 2/8$

$$a_4(0) = W S S E N W$$

$$a_4(0) = W S S N W N$$

$$a_5(0) = S S E N W N$$

$$a_5(0) = S S E E N W$$

$$a_5(0) = E E N W S S$$

$$f(a_4(0)) = 4$$

$$f(a_5(0)) = 2$$

Ukážka - náhrada

$$a_1(0) = \text{S S E N W N} \\ 3/14$$

$$f(a_1(0)) = 3$$

$$p(a_1(0)) =$$

$$a_2(0) = \text{W S S E N W} \\ 3/14$$

$$f(a_2(0)) = 3$$

$$p(a_2(0)) =$$

$$a_3(0) = \text{E S E N N E} \\ 2/14$$

$$f(a_3(0)) = 2$$

$$p(a_3(0)) =$$

$$a_4(0) = \text{W S S N W N} \\ 4/14$$

$$f(a_4(0)) = 4$$

$$p(a_4(0)) =$$

$$a_5(0) = \text{E E N W S S}$$

$$f(a_5(0)) = 2$$

$$p(a_5(0)) =$$

Reprezentácia jedincov

musíme nájsť vhodnú reprezentáciu

algoritmus musí vedieť pracovať s touto reprezentáciou

reprezentácia definuje priestor prehľadávania

- jeho veľkosť

- vzt'ah k priestoru kandidátov

- spôsob posunu v priestore prehľadávania

Hlavné vlastnosti

dĺžka reprezentácie

pevná: typicky rovnaké zložky, každý jedinec jeden bod

variabilná: jedinci vyjadrení rôznymi zložkami, jedinec môže predstavovať aj množinu riešení

usporiadanie zložiek

pevné alebo variabilné

Pevná dĺžka, lineárne usporiadanie

binárne kódovanie – l prvkov, každý s hodnotou 0 alebo 1

mnohoznakové kódovanie – l prvkov, každý s n možnými hodnotami

reálne kódovanie – jedinec je vektor reálnych čísel

permutačné kódovanie – reprezentácia poradia v množine objektov

Reprezentácia reálnych čísel

reálne kódovanie – priamočiare, možná normalizácia do intervalu

binárne kódovanie – číslo reprezentujeme pomocou niekoľkých
binárnych hodnôt

mnohoznakové kódovanie – obdobne ako binárne, ale pracujeme s n
možnými hodnotami a nie 2

Reprezentácia binárnych čísel

binárne kódovanie – priamočiare, možno potrebujeme viac pozícií

mnohoznakové kódovanie – vždy stačí jedna pozícia

reálne kódovanie – jedna pozícia z určitého intervalu

permutačné kódovanie – dvojica hodnôt zakóduje binárnu hodnotu

Reprezentácia poradia

permutačné kódovanie – priamočiare

reálne kódovanie – vektor čísel, ich hodnoty udávajú poradie

mnohoznakové kódovanie – vektor n hodnôt a máme referenčný zoznam

Reprezentácia stromových štruktúr

mnohoznakové kódovanie – vektor obsahuje uzly, z ich poradia vytvárame hrany

permutačné kódovanie – každá pozícia je jedna možná hrana, hodnota určí poradie hrany

Určenie vhodnosti

potrebné na vytvorenie novej generácie

ideálna plocha vhodnosti je dostatočne hladká, ale zároveň neobsahuje veľké plošiny

podobne ako v prípade reprezentácie vieme navrhnúť funkciu vhodnosti namiesto účelovej funkcie

reálne dva kroky: určenie vhodnosti jedinca, následne určenie štandardizovanej vhodnosti

Možnosti určenia vhodnosti

aproximatívna vhodnosť = nepracujeme s presnými hodnotami

súťažná vhodnosť = vhodnosť určujeme relatívne

plná súťaž, bipartitná súťaž, turnaj

vhodnosť založená na komplexnosti = vyjadrenie vlastnosti modelu

kombinovanie vhodností = viaceré funkcie (majoritná a minoritná)

Alternatívne vhodnosti

počet splnených ohraničení

počet správnych zaradení

vážený počet správnych zaradení (zohľadnenie úrovni chýb)

vážený počet nesprávnych zaradení

Zhrnutie

biologická inšpirácia, paradigma evolučných algoritmov

základná štruktúra evolučných algoritmov

kandidátne riešenie, jedinec, populácia

určenie vhodnosti